

C Podróż turysty

W Bajtocji znajduje się n miast ponumerowanych $1, 2, \dots, n$, połączonych m dwukierunkowymi drogami. Liczba dróg jest większa od liczby miast o co najwyżej 10, ale wciąż możliwe jest przemieszczenie się między dowolnymi dwoma miastami za pomocą jednej lub większej liczby dróg.

Pewien turysta planuje podróż po Bajtocji. Ustalił on następujące zasady:

- Podróż rozpocznie się w mieście 1, a zakończy w mieście n .
- Podróż musi składać się z dokładnie k kroków, gdzie każdy krok to przejazd jedną drogą.
- Zabronione jest przejeżdżanie tą samą drogą tam i z powrotem w dwóch kolejnych krokach. Możliwe jest jednak wielokrotne przejechanie tej samej drogi, jeśli kroki te są oddzielone innymi drogami.

Ile istnieje możliwych planów podróży z miasta 1 do miasta n w dokładnie k krokach? Dwa plany uznajemy za różne, jeśli w dowolnym kroku turysta znajdzie się w innym mieście.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera trzy liczby całkowite n, m oraz k : liczbę miast, liczbę dróg oraz liczbę kroków w podróży turysty.

Kolejne m wierszy opisuje drogi. Każdy wiersz zawiera dwie różne liczby całkowite u oraz v , oznaczające drogę łączącą miasto u z miastem v . Pomiedzy dwoma miastami istnieje co najwyżej jedna droga.

Wyjście

Wypisz liczbę różnych planów podróży. Ponieważ wynik może być bardzo duży, wypisz go modulo $10^9 + 7$.

Ograniczenia

- $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $n - 1 \leq m \leq n + 10$
- $1 \leq k \leq 10^4$

Przykład 1

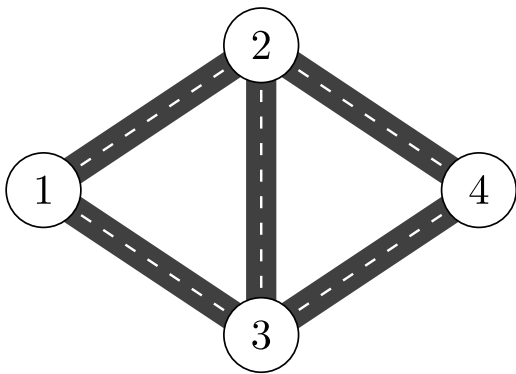
Wejście:

```
4 5 5
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
```

Wyjście:

```
4
```

Wyjaśnienie: Miasta i drogi w państwie przedstawiono na poniższym rysunku.



Możliwe plany podróży to:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

Przykład 2

Wejście:

4 3 4
1 2
2 3
2 4

Wyjście:

0

Wyjaśnienie: Nie istnieje żaden poprawny plan podróży składający się z 4 kroków. Zauważ, że plan $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ jest niepoprawny, ponieważ wykorzystuje drogę między miastami 2 i 3 w dwóch kolejnych krokach.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n, k \leq 10$	7
2	$n, k \leq 100$	8
3	$m = n - 1$	11
4	$m = n - 1$ lub $m = n$	29
5	$n \leq 1000$	15
6	Brak dodatkowych ograniczeń	30